



Visualização de Dados ➞

Matplotlib e Seaborn
**Criando gráficos
para extrair insights**

Next Slide ➞

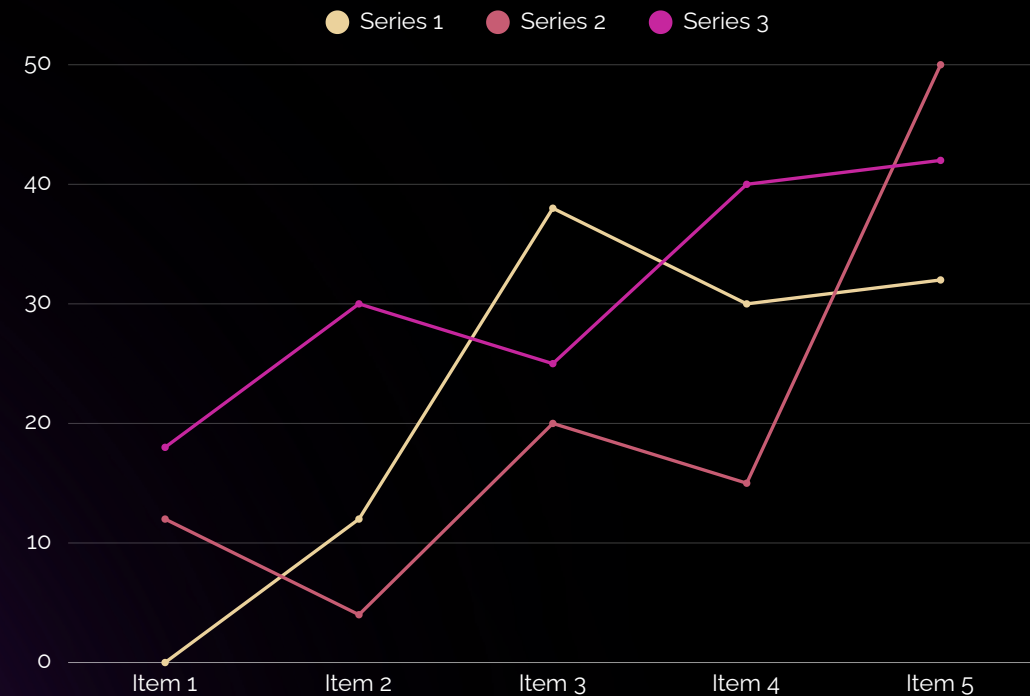
Objetivo da semana

O que vamos aprender hoje?

- Criar gráficos simples e interpretáveis com Matplotlib e Seaborn
- Entender os principais tipos de gráficos:
 1. Histogramas
 2. Scatter plots (gráficos de dispersão)
 3. Boxplots
- Extrair insights visuais a partir de dados
- Praticar com um dataset real



Por que visualizar dados?



Por que a visualização é essencial?

- Nossos olhos são muito bons em identificar **padrões** que números crus não mostram
- Ajuda a:
 1. Detectar **outliers** (valores estranhos)
 2. Entender a **distribuição** dos dados
 3. Identificar **relações** entre variáveis
- Comunicação mais clara com outras pessoas (gráfico vale mais que tabela)





Introdução ao Matplotlib

A base da visualização em Python

- Biblioteca mais famosa e flexível
- Permite criar praticamente qualquer tipo de gráfico
- Sintaxe básica

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
plt.plot(x, y)
```

```
plt.xlabel("Eixo X")
```

```
plt.ylabel("Eixo Y")
```

```
plt.title("Meu gráfico")
```

```
plt.show()
```





Introdução ao Seaborn

Gráficos estatísticos mais bonitos e fáceis

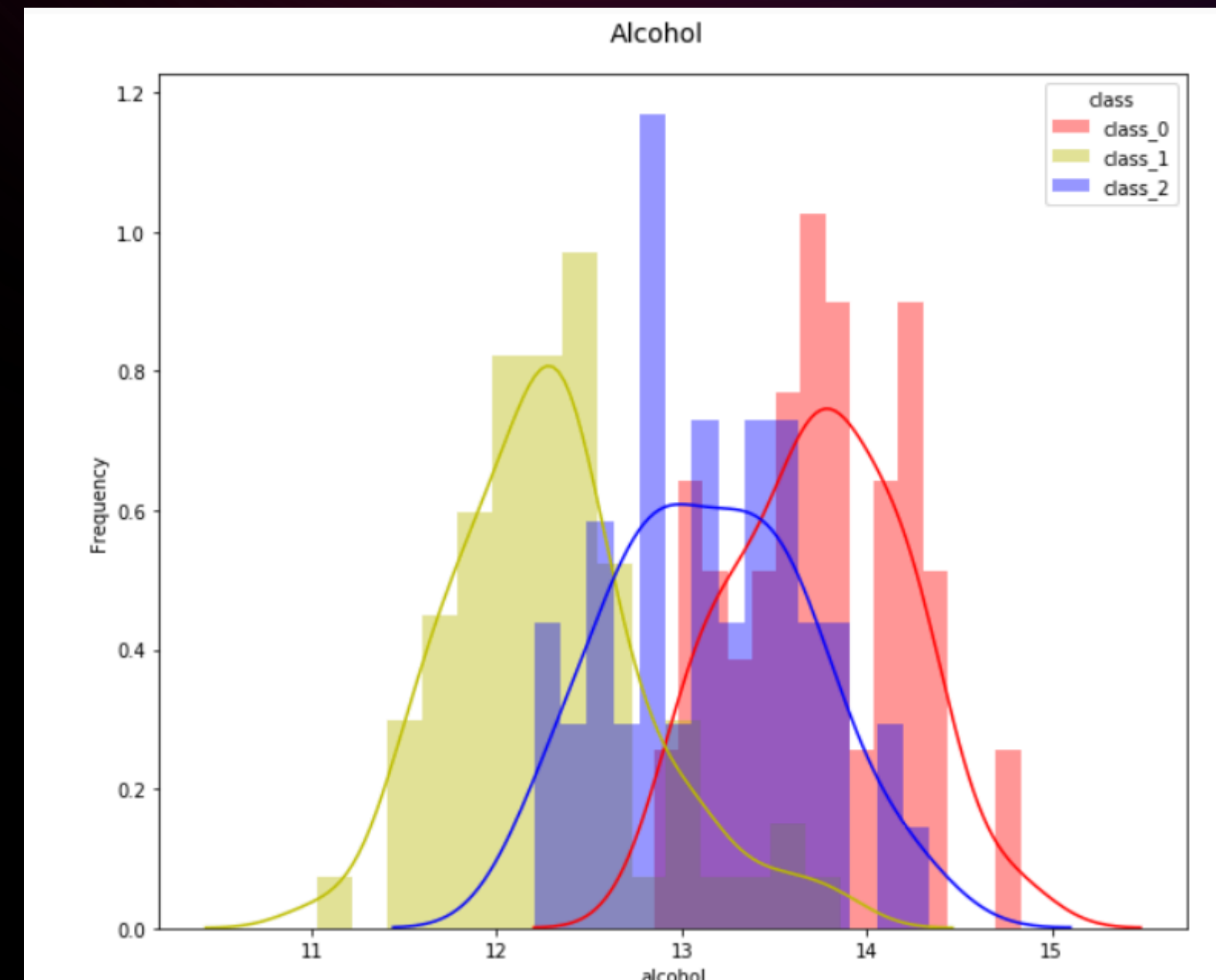
- Construído sobre o **Matplotlib**
- Criar gráficos com **menos linhas de código**
- Melhor para análise exploratória de dados

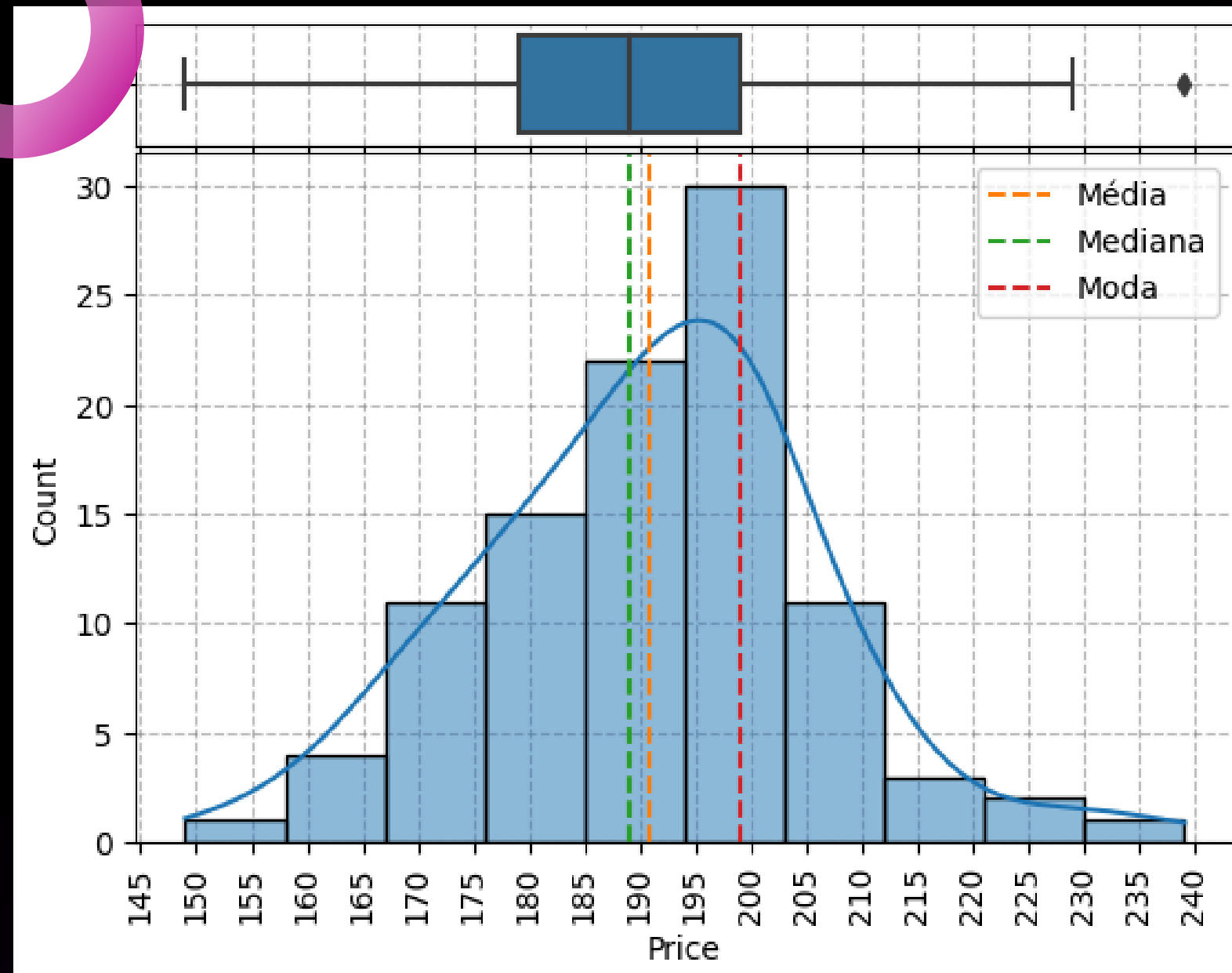
```
import seaborn as sns
```

```
sns.histplot(dados, bins=30)
```

```
sns.scatterplot(x="var1", y="var2", data=df)
```

```
sns.boxplot(x="categoria", y="valor", data=df)
```





Histogramas

Entendendo a distribuição dos dados

- Mostra com que **frequência** os valores aparecem
- Divide os dados em “caixas” (bins)

Exemplo de uso: Distribuição de idades, alturas, preços, notas

Interpretação:

- **Simétrico** - dados normais
- **Assimétrico** - dados puxados para um lado
- **Bimodal** - dois grupos diferentes





Gráfico de Dispersão (Scatter Plot)

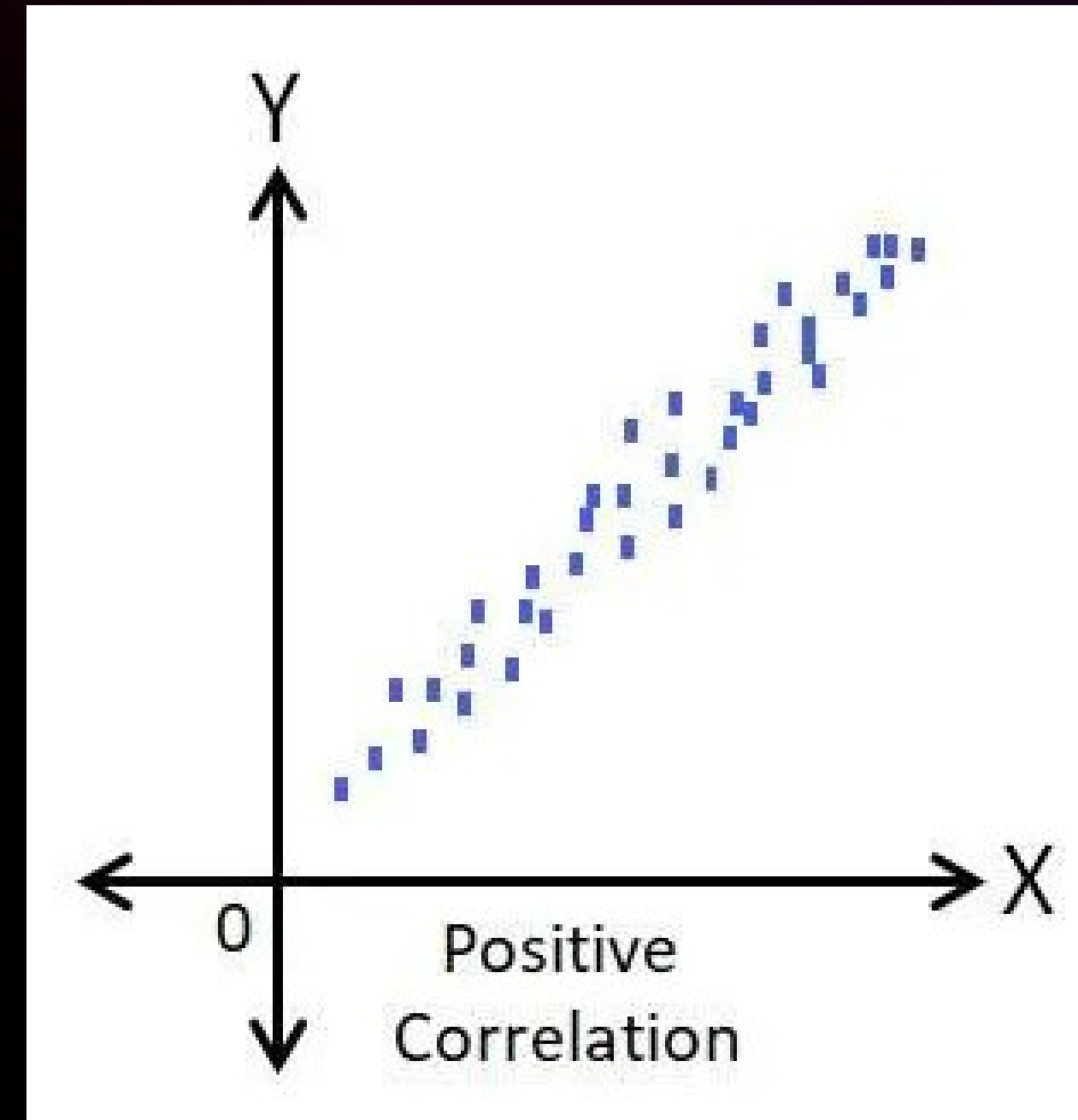
Scatter Plot - vendo relações entre duas variáveis

- Cada ponto é uma observação
- Eixo X = variável independente
- Eixo Y = variável dependente

Interpretação:

- Pontos formando uma **linha** - correlação forte
- Pontos espalhados sem padrão - correlação fraca
- Correlação **positiva** (sobe junto) ou **negativa** (um sobe, outro desce)

Exemplo: Horas de estudo (X) vs Nota na prova (Y)



Next Slide



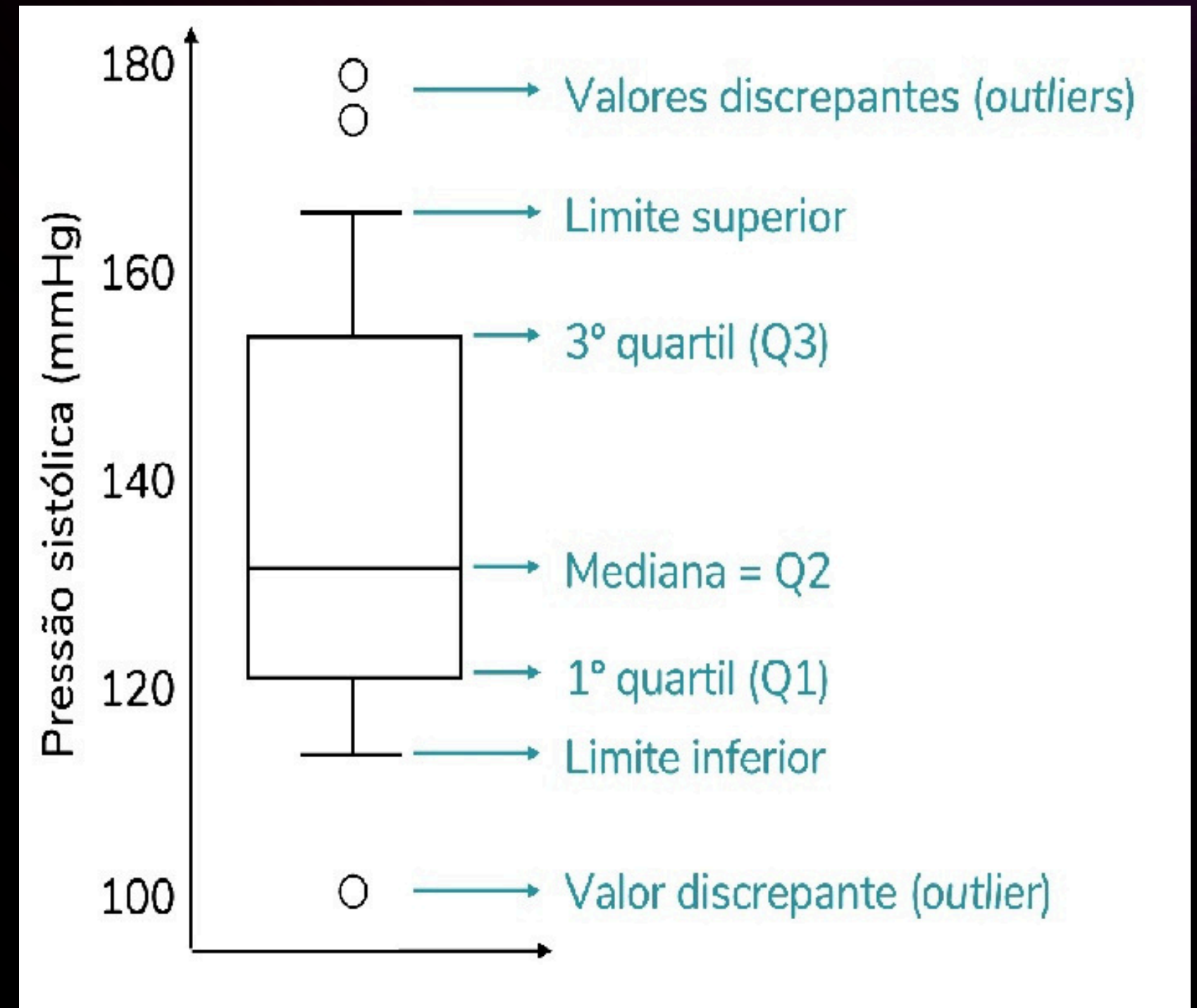
Boxplot

○ **resumo em uma caixa**

○ **Entendendo a dispersão e outliers**

○ **que mostra:**

- Mínimo (sem outliers)
- Primeiro quartil (Q1 - 25%)
- Mediana (Q2 - 50%)
- Terceiro quartil (Q3 - 75%)
- Máximo (sem outliers)
- Outliers (pontos fora)



Comparação visual entre gráficos

Gráfico	Para que serve
Histograma	Distribuição de uma variável numérica
Scatter plot	Relação entre duas variáveis numéricas
Boxplot	Comparar distribuições entre categorias

Exemplo prático: Comparar salários por departamento (boxplot + scatter)





Exemplo prático

Dataset tips (gorjetas)

Dataset usado: tips do próprio Seaborn (gorjetas em restaurantes americanos)

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

tips = sns.load_dataset("tips")
tips.head()
```

O que fazer em casa:

1. Histograma da coluna total_bill (valor da conta)
2. Scatter plot entre total_bill e tip (gorjeta)
3. Boxplot de gorjeta por dia da semana (day)

Objetivo do estudo em casa: Praticar os tipos de gráficos aprendidos e começar a interpretá-los sozinhos.



Interpretação dos gráficos

Com base no dataset tips (exemplo de resultado):

Gráfico	Possível interpretação
Histograma de total_bill	Contas menores (em torno de \$15-20) são mais comuns; distribuição assimétrica à direita
Scatter plot total_bill vs tip	Existe correlação positiva: contas maiores geram gorjetas maiores
Boxplot de gorjeta por dia	Sábado e domingo parecem ter gorjetas médias mais altas que dias de semana

Importante: Cada gráfico conta uma história - saber interpretar é tão importante quanto saber criá-lo.

Next Slide





Para fazer em casa

Estudo individual

Objetivo: Consolidar o aprendizado criando gráficos e interpretando resultados.

Instruções:

1. Escolha um dataset (pode ser o tips ou outros de sua preferência)
2. Crie pelo menos:
 - 1 histograma
 - 1 scatter plot
 - 1 boxplot
3. Escreva 2-3 frases interpretando cada gráfico
4. Submeta os gráficos e interpretações no drive do grupo





Referências

Links úteis

- [Documentação Matplotlib](#)
- [Documentação Seaborn](#)
- [Galeria de exemplos Seaborn](#)
- Dataset ***tips***: gorjetas em restaurantes americanos

